

[IN01101298] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	DI NOTO VITO
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/07
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Non sono necessarie specifiche conoscenze e competenze per seguire l'insegnamento con profitto.
L'insegnamento non prevede propedeuticità.

Conoscenze e abilità da acquisire

Al superamento della prova di profitto, lo studente avrà acquisito conoscenza e comprensione dei fenomeni fondamentali della chimica e delle leggi che li regolano e la capacità di correlare gli aspetti chimico-fisici della materia (elettronici, termodinamici, cinetici) con le proprietà della stessa. Avrà inoltre acquisito capacità nel risolvere esercizi e problemi riguardanti gli argomenti principali della stechiometria, dell'equilibrio chimico e dell'elettrochimica.

Modalità d'esame

Sono previsti durante l'anno accademico 4 appelli scritti: due a fine corso (sessione invernale: un appello a gennaio e uno a febbraio), uno nella sessione estiva (luglio) ed uno a settembre.

Ogni appello consiste in circa 10-20 domande a risposta multipla 3-4 esercizi. Il tempo assegnato è normalmente di 1.5-2 ore.

Tutte le informazioni sulle modalità d'esame, sui punteggi minimi per il superamento delle prove d'esame e le date delle prove stesse verranno forniti a tutti gli studenti all'inizio delle lezioni in un breve prospetto e disponibili nella pagina dedicata al corso della piattaforma Moodle, accessibile a tutti gli studenti iscritti al corso (sia frequentanti che non frequentanti).

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione dei concetti e delle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli in modo autonomo e consapevole. In particolare, la conoscenza degli argomenti teorici verrà determinata attraverso una serie di domande a risposta multipla e di domande aperte durante la prova scritta.

Contenuti

La struttura atomica della materia. La struttura del nucleo atomico: nuclei stabili ed instabili; tipi di decadimento radioattivo; la legge del decadimento radioattivo e il tempo di dimezzamento; il difetto di massa, cenni di fissione e fusione nucleare. La struttura elettronica degli atomi; orbitali atomici; le configurazioni elettroniche e la classificazione periodica degli elementi. Proprietà periodiche: la carica nucleare efficace, le dimensioni atomiche (raggi atomici e ionici), l'energia di ionizzazione, l'affinità elettronica, l'elettronegatività, il carattere metallico. I legami chimici: legame ionico (ciclo di Born-Haber, energia reticolare), il legame covalente (stati di valenza, ibridazione, geometria molecolare orbitale molecolari), il legame metallico (teoria delle bande, conduttori, isolanti e semiconduttori), i legami deboli. Le reazioni chimiche: bilanciamento, calcoli stechiometrici, nomenclatura dei principali composti inorganici. Gli stati di aggregazione della materia e loro proprietà: stato gassoso, liquido e solido. I principi della termodinamica chimica. Termochimica. L'equilibrio chimico: la costante di equilibrio (K_p e K_c). Equilibri omogenei ed eterogenei in fase gassosa. Il grado di avanzamento. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Gli equilibri ionici in soluzione acquosa: acidi, basi e sali e loro proprietà. Soluzioni tampone. Equilibri di solubilità. Equilibri tra fasi diverse e diagrammi di stato. Le proprietà colligative. La cinetica chimica: velocità di reazione, catalizzatori. Elettrochimica: pile, potenziali elettrodi, potenziale di un semielemento, serie elettrochimica dei potenziali standard, accumulatori; fenomeni elettrolitici, elettrolisi di soluzioni acquose. Cenni di processi di corrosione dei metalli e dei sistemi di protezione.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Nel caso di lezioni in presenza, l'attività di apprendimento si svilupperà attraverso lezioni teoriche corredate da dimostrazioni, risoluzione di esercizi e di problemi. L'insegnamento viene erogato mediante lezioni frontali. Ogni lezione frontale viene effettuata in modo tradizionale con gesso su lavagna nera. In questo modo gli studenti avranno la possibilità di prendere appunti con la stessa velocità con cui il docente scrive e di seguire passo dopo passo la risoluzione di esercizi, cogliendone la difficoltà e individuando possibili errori o impostazioni sbagliate; inoltre, durante le pause di cancellatura, gli studenti avranno il tempo per riordinare le idee ed eventualmente manifestare i loro dubbi. A fine lezione il docente è disponibile a dare ulteriori spiegazioni su eventuali dubbi emersi durante la lezione stessa. Il docente può anche essere contattato via email all'indirizzo istituzionale o durante l'orario ricevimento stabilito per il corso.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Si consiglia la raccolta di appunti di lezione e l'utilizzo dei testi di riferimento consigliati (sia sulla parte teorica che quella di test ed esercizi) i quali racchiudono tutto il programma svolto durante il corso. Materiale didattico integrativo viene reso disponibile a tutti gli studenti nella pagina Moodle del corso.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica Test ed Esercizi](#), **Autori:** R.A. Michelin, P. Sgarbossa, M. Mozzon, A. Munari, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2018, **Editore:** AMBROSIANA,, **Note:** ISBN 978-88-08-72045-0.
- **Titolo:** [Fondamenti di Chimica per le Tecnologie](#), **Autori:** R. Bertani - M. Dettin - M. Mozzon - P. Sgarbossa, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2020, **Editore:** EDISES, **Note:** ISBN 978 88 3623 006 8.

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

